

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Dorian Calderón

Fecha: 11/09/2020

Curso: 1ro Software "B"

Carrera: Software

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se calificarán tres retos y se determina el nivel del practicante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones

Datos de entrada

- Puntaje reto 1
- Puntaje reto 2
- Puntaje reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución de desafío extra (Si/No)
- Descalificación por copia (Si/no)

Proceso requerido

1. Calcular el puntaje base sumando los tres retos
2. Restar 4 puntos por cada error
3. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
4. Si el tiempo total es menor a 30 min, sumar 10 puntos
5. Obtener el puntaje final
6. Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0
7. Asignarle nivel: 0-29 Principiante; 30-44 básico; 50-59 Intermedio; 70-89 Avanzado; 90 o mas Experto.
8. Si fue descalificado por copiar, el nivel final debe ser descalificado
9. Si tiene puntaje alto, pero demasiados errores, mostrar la observación
10. Si resultado inconsistente: revisar

Salida esperada

- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

Analisis

Entrada de datos

- Puntaje del reto 1: número real mayor o igual a 0
- Puntaje del reto 2: número real mayor o igual a 0
- Puntaje del reto 3: número real mayor o igual a 0
- Número de errores: entero mayor o igual que cero
- Tiempo total: número real mayor o igual que 0
- Desafío extra: entero; 1 para Si y 0 para No
- Descalificaciones por copia: entero; 1 para Si y 0 para No

Proceso

1. Validar que los puntajes, errores y tiempo no sean negativos
2. Validar que las respuestas de Si o No sean 0 o 1
3. Calcular $\text{puntaje Base} = \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$
4. Calcular $\text{penalización} = \text{errores} * 4$
5. Iniciar bonificación en 0 y sumar 15 si se resolvió el desafío extra
6. Sumar lo adicionales si el tiempo total es menor a 30 min
7. Calcular $\text{puntaje final} = \text{puntaje Base} - \text{penalización} + \text{bonificación}$
8. Si el puntaje final es menor que 0, Asignarle 0
9. Asignar el nivel mediante if else según el intervalo del puntaje final
10. Si hubo copia, reemplazar cualquier nivel por descalificación
11. Si el puntaje final es al menos 70 y hay 5 o más errores,
12. generar la observación de inconsistencia.
13. Observación de inconsistencia o mensaje "sin observaciones"

Salida de datos

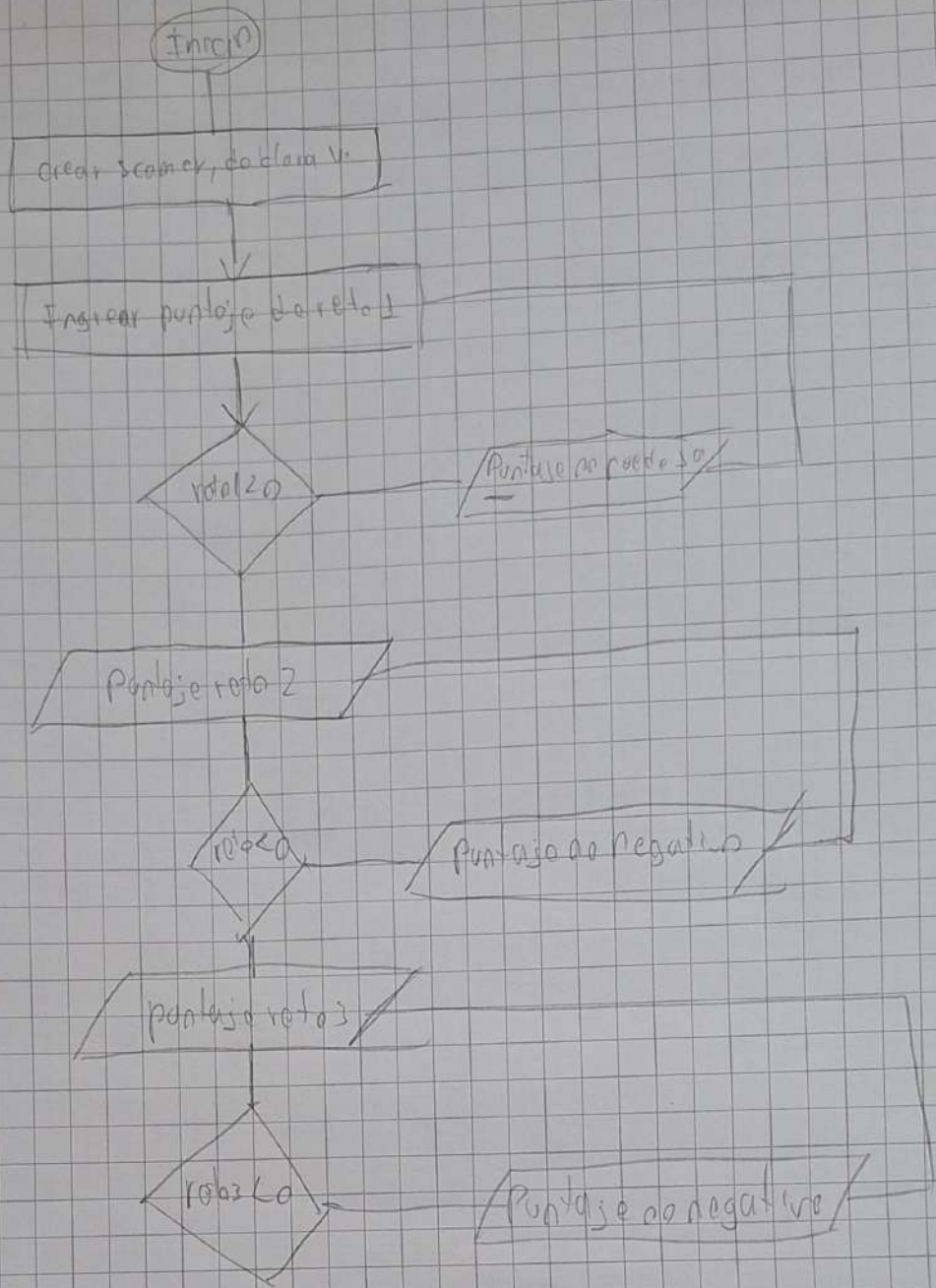
1. Puntaje base obtenido
2. Penalización Total
3. Bonificación Total
4. Puntaje final
5. Nivel a estudio descalificado
6. Observación de inconsistencia o mensaje "sin observaciones"

Algoritmo

Inicio

1. Declarar variables
2. Solicitar y validar datos
3. Sumar los 3 retos para obtener el puntaje base
4. Multiplicar los errores por 4
5. Inicializar bonificación en 0
6. Si resolvió el desafío extra +15
7. Si el tiempo fue menor a 30 min +10
8. Calcular puntaje final
9. Si el puntaje es negativo cambiar a 0
10. Si fue descalificado por copia asignar nivel descalificado
11. Si puntaje menor 70 y errores ≥ 5 asignar observación inconsistente
12. Caso contrario sin observaciones
13. Mostrar puntaje base, penalización, bonificación, puntaje final, nivel y observación

Flujoograma



Pseudocódigo

Algoritmo Competencia Académica

Definir reto1, reto2, reto3, tiempo como Real
Definir puntajeBase, penalización, bonificación, puntajeFinal como Real
Definir errores, desafíoExtra, descalificado como entero
Definir nivel, observacion como Cadena

Repetir

 Escribir "Puntaje del reto 1:"

 Leer reto1

 Hasta que reto1 ≥ 0 ;

 Repetir "Puntaje del reto 2:"

 Leer reto2

 Hasta que reto2 ≥ 0 ;

 Repetir "Puntaje del reto 3:"

 Leer reto3

 Hasta que reto3 ≥ 0 ;

 Repetir

 Escribir "Número de errores"

 Leer errores

 Hasta que errores ≥ 0 ;

 Repetir

 Escribir "Tiempo total de minutos"

 Leer tiempo

 Hasta que tiempo ≥ 0

 Repetir

 Escribir "¿Resuelve el desafío extra? 1 si, 0 NO"

 Leer desafíoExtra

 Hasta que desafíoExtra $\in \{0, 1\}$; desafíoExtra = 1;

 Repetir

 Escribir "¿Fue descalificado por copia? 1 si, 0 NO"

 Leer descalificado

 Hasta que descalificado $\in \{0, 1\}$; descalificado = 1;

 PuntajeBase $\leftarrow$ reto1 + reto2 + reto3;

 Penalización $\leftarrow$ errores * 4

 Bonificación $\leftarrow 0$;

 Si desafíoExtra = 1 Entonces

 Bonificación $\leftarrow$ Bonificación + 15;

 Fin Si

 Si tiempo ≤ 30 Entonces

 Bonificación $\leftarrow$ Bonificación + 10

 Fin Si

 PuntajeFinal $\leftarrow$ PuntajeBase - Penalización + Bonificación

 Si PuntajeFinal ≤ 0 Entonces

 PuntajeFinal $\leftarrow 0$;

 Fin Si

 Si PuntajeFinal ≤ 30 Entonces

 nivel $\leftarrow$ "Principiante"

 Si No

 Si PuntajeFinal ≤ 80 Entonces

 nivel $\leftarrow$ "Basico"